

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المستوى: الثالثة متوسط

متوسطة لمويلح الجديدة

المدة: ساعة ونصف

الموسم الدراسي: 2024/2023

~ اختبار الفصل الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا ~

الجزء الأول (12 نقطة)

الوضعية الأولى (06 نقاط):

خلال حصة الاعمال المخبرية قام الأستاذ رفقة التلاميذ بإنجاز التجربة الموضحة في المخطط الكهربائي التالي وذلك لمعرفة

بعض المفاهيم الكهربائية. الوثيقة 1

عند غلق القاطعة لاحظ ان المصباحان لا يتوهجان بنفس الشدة

مع انحراف مؤشر الأجهزة (1)، (2)، (3).

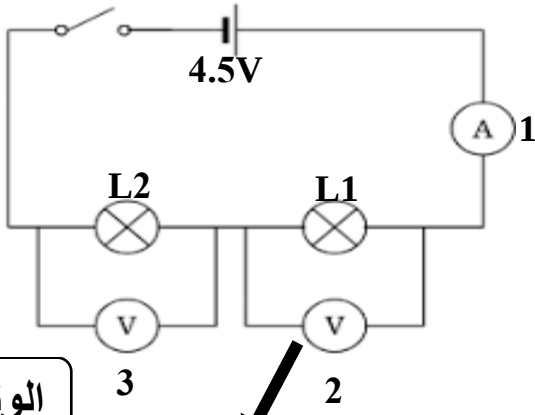
1/ حدد نوع التيار الكهربائي مبين جهته.

2/ سم الجهازين (1) و(2)، حدد دور كل منهما.

تم تصوير شاشة الجهاز (2) الوثيقة 2

3/ حدد التوتر الكهربائي بين طرفي المصباح L1.

استنتج قيمة التوتر الكهربائي بين طرفي L2.



الوثيقة 1

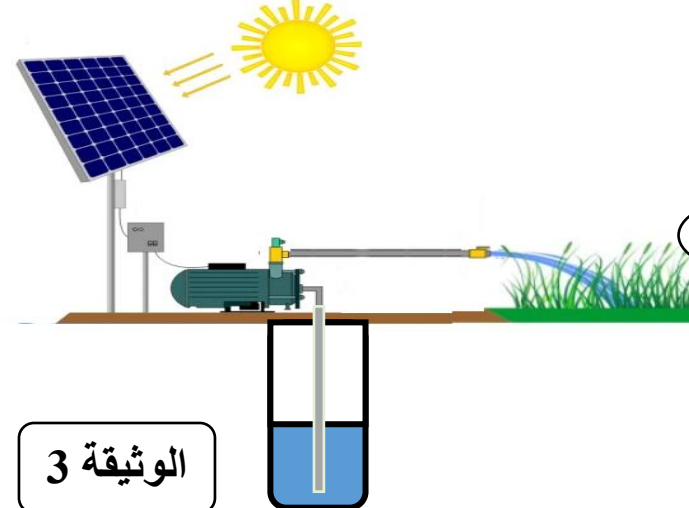


الوثيقة 2

الوضعية الثانية (06 نقاط):

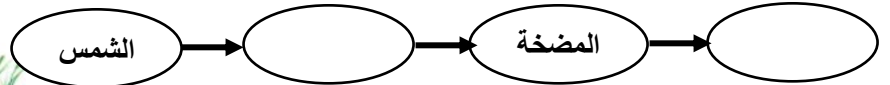
الطاقة الشمسية هي احدى الطاقات الصديقة للبيئة حيث يتم استغلالها في مناطق الظل لتوليد الطاقة الكهربائية لعدم تزويدهم

بالطاقة الكهربائية، حيث تستعمل في اخراج المياه من الآبار الوثيقة 3.



الوثيقة 3

1/ أ/ أكمل السلسلة الوظيفية الموافقة للتركيبية.



ب/ استنتج السلسلة الطاقوية مع اظهار التحويل المفيد والتحويل

غير مفيد للطاقة.

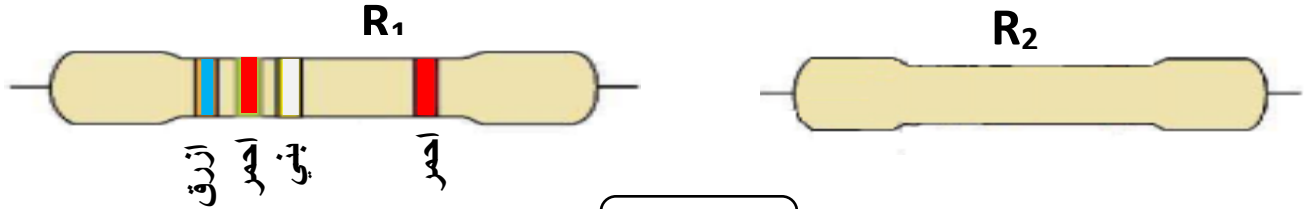
2/ اعط الحويلة الطاقوية للمضخة فقط في بداية التشغيل.

3/ اقترح طريقة تمكن من استعمال التركيبية في الليل.

الجزء الثاني (08 نقاط):

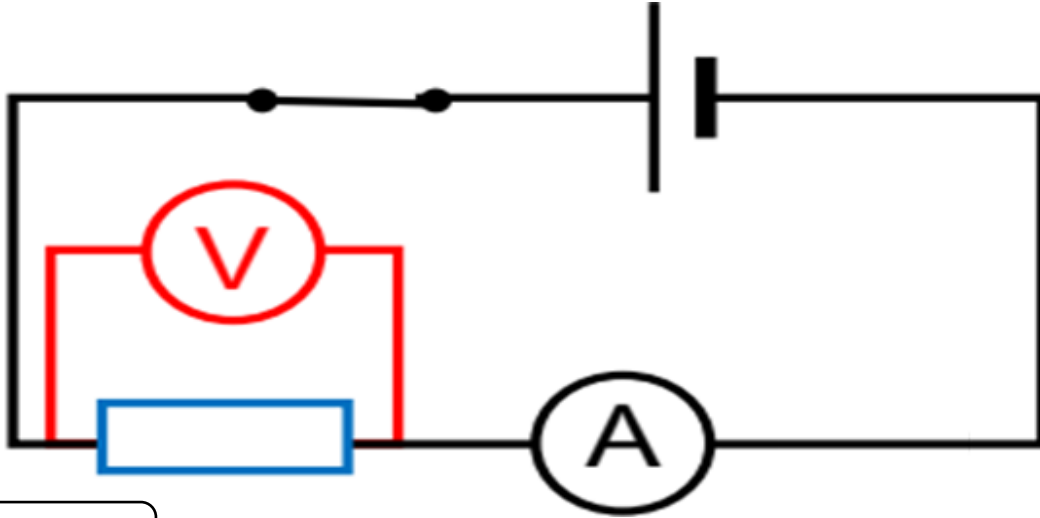
الوضعية الإدماجية (08 نقاط):

لسمير مصباح كهربائي يشتغل ببطارية تحمل الدلالة 0.8A ومصباح وحيد يحمل الدلالة 0.4A، فخشي على المصباح من التلف. لذا قرر تركيب ناقل اومي في هذه الدارة الكهربائية، حيث وجد عنده ناقلان أوميان في صندوق الخردوات. كما تبين الوثيقة التالية الوثيقة 4



الوثيقة 4

- 1/ ما سبب احتمال تلف المصباح؟ وكيف للناقل الاومي ان يحل هذا المشكل؟
- 2/ قم بتعيين قيمة المقاومة الكهربائي R_1 . اذكر الطريقة المستعملة.
- من اجل معرفة قيمة العنصر الكهربائي R_2 قام بإنجاز التجربة التالية كما تبين الوثيقة 5



الوثيقة 5

$$U = 9 \text{ V}$$

حيث يشير جهاز الفولط متر الى القيمة

حيث يشير جهاز الامبير متر الى التدريجة 78 من 100 تدريجة والمعيار هو 500 mA

- 3/ احسب قيمة المقاومة R_2 .

- 4/ استنتج ناقل اومي المناسب لحماية المصباح من التلف. علل.

اللون	اسود	بني	احمر	برتقالي	اصفر	اخضر	ازرق	بنفسجي	رمادي	ابيض
الرقم	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9